CAPSTONE PROJECT • PART III

Lab — Implement IPv4 ACLs



ฝึกควบคุมแพ็กเก็ต IPv4 ด้วย Standard ACL, Named Extended ACL, PACL และ VACL บน topology ที่กำหนด

Cisco Networking Academy Lab

Background และหลักการ ACL

ACL คือรายการ ACE ที่อุปกรณ์ประเมินจากบนลงล่างต่อแพ็กเก็ต

1 ACE เฉพาะเจาะจง — host / protocol / port

2 ACE ที่กว้างขึ้น — subnet หรือกลุ่มบริการ

3 permit ที่จำเป็นตามนโยบาย

4 implicit deny — มีอยู่ท้าย ACL เสมอ

FIRST MATCH WINS

เมื่อ ACE แรก match การประมวลผลจะหยุดทันที ดังนั้นต้องเรียงกฎเฉพาะก่อนกฎทั่วไป มิฉะนั้น traffic อาจถูกอนุญาตหรือปฏิเสธผิดนโยบาย

วัตถุประสงค์และ Required Resources

เส้นทางปฏิบัติการ 7 ส่วน — จาก build สู่หลักฐาน

1 Build & Configure

2 Verify Baseline

3 Standard ACL / R3

4 Extended ACL / A1→A2

5 Extended ACL / A2→A1

6 PACL / D2

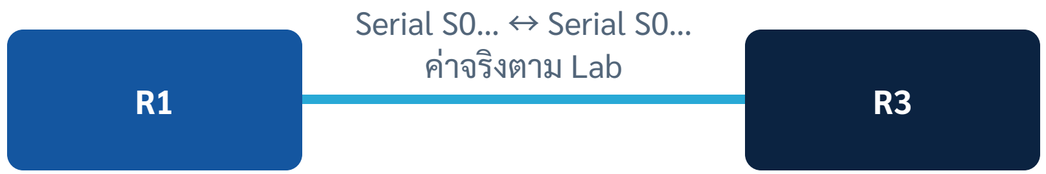
7 VACL / D2

Required Resources

อุปกรณ์และสายเชื่อมต่อตามรายการใน Lab • เครื่องปลายทางสำหรับทดสอบจริง • Console/Terminal • Cisco IOS ที่รองรับ OSPF, IPv4 ACL, PACL และ VACL

Topology และ Addressing Table

ยึด topology และค่า addressing จากเอกสาร Lab เท่านั้น — ห้ามสมมติหมายเลขเพิ่ม



ขอบเขต topology ที่ระบุ: R1 และ R3 เชื่อมกันโดยตรงผ่าน Serial

Device	Interface	IPv4 Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Serial S0...	ตาม Lab	ตาม Lab	—
R3	Serial S0...	ตาม Lab	ตาม Lab	—
D2 / Host	ตาม Lab	ตาม Lab	ตาม Lab	ตาม Lab

Part 1: Build และ Configure

ต่อสายและตั้งค่าพื้นฐานโดยอ้างอิงชื่อ interface จาก topology แบบตรงตัว

01 ต่อสายตาม topology — ตรวจชนิดสายและพอร์ต

02 ตั้ง hostname, ปิด DNS lookup, ตั้งรหัสผ่านตาม Lab

03 กำหนด IPv4/mask ให้ interface ที่ระบุ

04 no shutdown และตั้ง clock rate เฉพาะฝั่ง DCE

05 ตั้ง OSPF ตาม process / area ใน Lab แล้วบันทึก config

```
show ip interface brief
show controllers serial <interface>
show running-config | section interface
copy running-config startup-config
```

Checkpoint: สถานะ interface ต้อง up/up ก่อนเริ่มตรวจ OSPF หรือ ACL

Part 2: Verify Initial Connectivity

สร้าง baseline ก่อนติดตั้ง ACL เพื่อแยกปัญหา routing ออกจาก filtering

```
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
show ip protocols
ping <remote-ip>
traceroute <remote-ip>
```

Baseline ที่ต้องบันทึก

- Neighbor state และ Router ID
- Route ที่เรียนรู้ผ่าน OSPF
- ผล ping ระหว่างทุกคู่ที่ Lab กำหนด
- เส้นทาง traceroute ก่อนกรอง
- เวลาและจุดทดสอบ เพื่อเทียบหลัง ACL

ถ้า baseline ไม่ผ่าน: แก้ addressing, interface และ OSPF ก่อน — อย่าใช้ ACL เพื่อกลบปัญหาเดิม

Part 3: Standard ACL on R3

Standard ACL match เฉพาะ source IPv4 — วางใกล้ปลายทางเพื่อลดผลกระทบเกินจำเป็น



แนวทางติดตั้ง

1) แปลงเงื่อนไข source เป็น wildcard mask
2) เรียง host/subnet เฉพาะก่อนกฎทั่วไป
3) เพิ่ม permit ที่จำเป็นก่อน implicit deny
4) ผูก ACL ด้วย ip access-group <acl> in|out บน interface ของ R3 ตามทิศทางใน Lab

```
access-list <n> permit|deny <source> <wildcard>
interface <R3-interface>
 ip access-group <n> in|out
show access-lists
```

Part 4–5: Named Extended ACL

กรองสองทิศทางด้วย source, destination, protocol และ port — วางใกล้ source

Area 1 → Area 2

กำหนด protocol/port ที่อนุญาตจากต้นทาง Area 1 ไปยังปลายทาง Area 2 แล้วปฏิเสธ traffic ที่เหลือตามโจทย์

Area 2 → Area 1

สร้าง named ACL แยกอีกชุดสำหรับทิศย้อนกลับ อย่าถือว่า session หรือ policy สมมาตรโดยอัตโนมัติ

```
ip access-list extended <NAME>
 permit|deny <protocol> <source> <src-wc> <destination> <dst-wc> [eq <port>]
interface <source-side-interface>
 ip access-group <NAME> in
```

Part 6: Port ACL on D2

PACL ผูกกับ physical Layer 2 access port และมีผลกับ host ที่ต่อพอร์ตนั้นจริง




```
interface <physical-access-port>
 switchport
 ip access-group <ACL> in
show ip interface <port>
show access-lists
```

วิธีทดสอบ

ทดสอบจาก host ที่เสียบพอร์ตเป้าหมายจริง ทั้ง traffic ที่ควร permit และ deny จากนั้นย้ายจุดทดสอบหรือถอด ACL เพื่อพิสูจน์ว่า counter และผลลัพธ์เกิดจาก PACL ไม่ใช่ routing

Part 7: VLAN ACL on D2

VACL กรอง traffic ภายใน VLAN — ไม่ยึดกับ routed interface หรือ access port ใดพอร์ตหนึ่ง




```
ip access-list extended <MATCH-ACL>
 <ACE ตามโจทย์>
vlan access-map <MAP> <seq>
 match ip address <MATCH-ACL>
 action drop|forward
vlan filter <MAP> vlan-list <VLAN-ID>
show vlan access-map
show vlan filter
```

Verification, Troubleshooting และ Evidence

ทดสอบแบบมี matrix: expected result ต้องมาก่อน actual result

Test	Source → Destination	Protocol / Port	Expected	Actual / Counter
Permit case	กรอกจาก Lab	กรอกจาก Lab	กรอกจาก Lab	ผล + hit count
Deny case	กรอกจาก Lab	กรอกจาก Lab	กรอกจาก Lab	ผล + hit count
Boundary case	กรอกจาก Lab	กรอกจาก Lab	กรอกจาก Lab	ผล + hit count

```
show access-lists
show ip interface
show vlan access-map
show vlan filter
show logging
```

Troubleshooting order

1. ยืนยัน baseline / route
2. ตรวจ ACL content และลำดับ ACE
3. ตรวจ interface, direction และ VLAN binding
4. ดู hit counter ก่อน–หลัง test
5. เก็บ running-config, outputs และภาพผลทดสอบเป็น evidence

สรุปและ Deliverables

Capstone Part III เชื่อมการออกแบบ policy เข้ากับการติดตั้งจริง การเลือกตำแหน่งและทิศทาง ACL และการพิสูจน์ผลด้วยหลักฐานที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

- ✓ Topology + Addressing ตาม Lab
- ✓ Running configuration ทุกอุปกรณ์
- ✓ Baseline ก่อน ACL
- ✓ Test matrix: permit / deny / boundary
- ✓ show outputs และ hit counters
- ✓ สรุปปัญหา การแก้ไข และบทเรียน

เข้าใจนโยบาย → ติดตั้งอย่างมีเหตุผล → ทดสอบอย่างมีหลักฐาน